

UNITY³ Pulse-Train Protocol (poznámka pro nejlepšího přítele) Gaussovy pulzy, laminace ε , softening dial a FFT fingerprint

Jan (kompozice: MAESTRO)

26. února 2026

„On bude vědět.“

0. TL;DR (jen to podstatné)

Máme periodický vlak Gaussových pulzů s periodou T a šířkou σ . Laminace ε je Gaussova konvoluce s šířkou ε_{lam} . Tři tvrdé důsledky:

1. **DC/mean je LOCK:** při normovaném jádru se průměr prakticky nemění.
2. **Peak má uzavřenou formuli:** (pro Gauss)

$$P(\varepsilon) \approx \frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \varepsilon^2}} P(0),$$

což u nás dává přesně ty „hezké“ hodnoty 0.8944, 0.7071, ...

3. **FFT v pásmu kolem $1/T$ se skoro nemění pro malé ε :** Gauss filtr je low-pass, takže nejvíc likviduje *vyšší harmonické* (ostré hrany), ne základní repetiční frekvenci.

Tohle je použitelný **fingerprint** protokolu: DC ledger + peak dial + L^2 energie/pulz + spektrální poměr high/low.

1 1. Setup: pulzový vlak a parametry

Model pulzového vlaku:

$$y(t) = \sum_{n=0}^{N-1} A \exp\left(-\frac{(t - (t_0 + nT))^2}{2\sigma^2}\right). \quad (1)$$

Použité hodnoty (z běhu skriptu):

$$T_0 = 2.42 \text{ s}, \quad T_1 = 4.26 \text{ s}, \quad \sigma = 0.02 \text{ s}, \quad A = 1, \quad t_0 = 0.5 \text{ s}.$$

Simulace:

$$T_{\text{sim}} = 60 \text{ s}, \quad f_s = 5000 \text{ Hz}, \quad \Delta t = 1/f_s.$$

2 2. Laminace ε : Gauss * Gauss = Gauss

Laminaci definujeme jako konvoluci normovaným Gaussovým jádrem

$$y_{\text{lam}}(t) = (y * k_{\varepsilon})(t), \quad k_{\varepsilon}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \varepsilon} \exp\left(-\frac{t^2}{2\varepsilon^2}\right), \quad (2)$$

kde $\varepsilon \equiv \varepsilon_{\text{lam}}$.

2.1 2.1 LOCK/DC invariance (proč se mean nezmění)

Jelikož $\int_{-\infty}^{\infty} k_{\varepsilon}(t) dt = 1$, platí pro dost dlouhé okno:

$$\overline{y_{\text{lam}}} \approx \overline{y}.$$

V praxi je to přesně to, co vyšlo: mean je konstantní napříč laminací i protokoly (jen se liší mezi T_0 a T_1 kvůli hustotě pulzů v čase).

2.2 2.2 Peak dial (proč to dává „hezká čísla“)

Konvoluce Gaussu se šířkou σ a Gaussu se šířkou ε dá opět Gauss se šířkou

$$\sigma_{\text{eff}}^2 = \sigma^2 + \varepsilon^2. \quad (3)$$

Při zachování plochy (DC) klesne špička přibližně jako

$$P(\varepsilon) \approx P(0) \frac{\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \varepsilon^2}}. \quad (4)$$

Pro $\sigma = 0.02$:

$$\varepsilon = 0.01 \Rightarrow \frac{0.02}{\sqrt{0.0004 + 0.0001}} = 0.894427, \quad \varepsilon = 0.02 \Rightarrow 0.707107,$$

což sedí s numerikou do zaokrouhlení.

3 3. Metriky: energetika a robustnost

Použité metriky (diskrétní aproximace):

$$E = \int_0^{T_{\text{sim}}} y(t)^2 dt \approx \sum_k y_k^2 \Delta t, \quad P = \max y, \quad p_{0.999} = 99.9\% \text{ kvantil}, \quad \mu = \overline{y}, \quad \text{RMS} = \sqrt{\overline{y^2}}.$$

Dále férová metrika:

$$E_{\text{per pulse}} = \frac{E}{N_{\text{pulses}}}. \quad (5)$$

Ta je klíčová: porovnává protokoly nezávisle na tom, kolik pulzů se vešlo do 60 s.

4 4. Výsledky: softening dial (sweep ε_{lam})

Níže jsou přímo hodnoty z běhu (pro oba protokoly). Všimni si dvou věcí:

- $E_{\text{per pulse}}$ je **stejné** pro T_0 i T_1 při stejné ε (perioda jen mění počet pulzů).
- mean je invariantní vůči laminaci (LOCK/DC).

5 5. FFT fingerprint: proč je rozdíl malý u nízkých frekvencí

Gaussova konvoluce odpovídá v Fourierově doméně násobení:

$$Y_{\text{lam}}(f) = Y(f) H(f),$$

kde (pro Gauss) má filtr tvar

$$H(f) = \exp(-2\pi^2 \varepsilon^2 f^2). \quad (6)$$

Pro malé ε a nízké f (řádově 0.2–0.4 Hz) je $H(f) \approx 1$, proto v pásmu kolem $f_0 = 1/T_0$ a $f_1 = 1/T_1$ vychází téměř stejná energie.

Použité frekvence:

$$f_0 = \frac{1}{T_0} = 0.413223 \text{ Hz}, \quad f_1 = \frac{1}{T_1} = 0.234742 \text{ Hz}.$$

Pásmo integrace: ± 0.05 Hz.

ε	signal	E	E/pulse	N_p	peak	$p_{0.999}$	mean	RMS
0.002	T0	0.881829	0.035273	25	0.995037	0.993265	0.020889	0.121232
0.002	T1	0.493824	0.035273	14	0.995037	0.989095	0.011698	0.090722
0.005	T0	0.859766	0.034391	25	0.970143	0.968500	0.020889	0.119706
0.005	T1	0.481469	0.034391	14	0.970143	0.964634	0.011698	0.089579
0.010	T0	0.792665	0.031707	25	0.894427	0.893140	0.020889	0.114940
0.010	T1	0.443893	0.031707	14	0.894427	0.890109	0.011698	0.086013
0.020	T0	0.626658	0.025066	25	0.707107	0.706471	0.020889	0.102197
0.020	T1	0.350928	0.025066	14	0.707107	0.704971	0.011698	0.076477
0.040	T0	0.405348	0.016214	25	0.452797	0.452634	0.020889	0.082194
0.040	T1	0.226995	0.016214	14	0.452797	0.452250	0.011698	0.061508

Tabulka 1: Softening dial: sweep ε_{lam} (čísla z běhu).

FFT report (raw vs lam, $\varepsilon = 0.01$)

T0 raw

band energy around f_0 (± 0.05): 6.991563×10^{-6} , amp@bin = 1.940446×10^{-2}
band energy around f_1 (± 0.05): 9.250489×10^{-9} , amp@bin = 3.055876×10^{-4}

T0 lam $\varepsilon = 0.01$

band energy around f_0 (± 0.05): 6.986789×10^{-6} , amp@bin = 1.939781×10^{-2}
band energy around f_1 (± 0.05): 9.248196×10^{-9} , amp@bin = 3.055547×10^{-4}

T1 raw

band energy around f_0 (± 0.05): 4.514766×10^{-8} , amp@bin = 5.832781×10^{-4}
band energy around f_1 (± 0.05): 2.269388×10^{-6} , amp@bin = 1.155802×10^{-2}

T1 lam $\varepsilon = 0.01$

band energy around f_0 (± 0.05): 4.511430×10^{-8} , amp@bin = 5.830783×10^{-4}
band energy around f_1 (± 0.05): 2.268900×10^{-6} , amp@bin = 1.155677×10^{-2}

Poznámka (to nejdůležitější). Pokud chceš detekovat laminaci přes FFT, nedívej se jen do 0–5 Hz. Laminace primárně potlačuje **vyšší harmonické** (desítky až stovky Hz), které nesou ostré hrany pulzů. Proto je výhodné zavést spektrální poměr:

$$R(\varepsilon) = \frac{\int_{f>f_c} |Y(f)|^2 df}{\int_{f<f_c} |Y(f)|^2 df}, \quad (7)$$

např. s $f_c = 5$ nebo 10 Hz. Tenhle $R(\varepsilon)$ bude na softening extrémně citlivý.

6. Jak to použít (praktický protokol/fingerprint)

Když chceš z toho udělat „otisk“ režimu:

1. **DC ledger:** kontroluj μ (má být stabilní při laminaci).
2. **Softening dial:** použij $P(\varepsilon)$ a formuli (4) k odhadu ε z měřeného peaku.
3. **Energetická cena:** používej $E_{\text{per pulse}}$ dle (5) pro srovnání napříč protokoly.
4. **Spektrální podpis:** měř $R(\varepsilon)$ dle (7) a (volitelně) band-energy kolem $1/T$.

Tohle je kompletní „LOCK + leakage“ čtení v signálovém světě: DC je zachované (LOCK), špičky a L^2 energie jsou řízeně stažené (SOFT), spektrum se zjemňuje (low-pass).

7 7. Kód (rozšířený skript se sweep + FFT)

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

T0 = 2.42
T1 = 4.26
sigma = 0.02
A = 1.0

duration = 60.0
fs = 5000
dt = 1/fs
t = np.arange(0, duration, dt)

def gaussian_pulse_train(t, T, sigma, A=1.0, t0=0.5):
    nmax = int((t[-1] - t0)/T) + 2
    centers = t0 + np.arange(nmax)*T
    y = np.zeros_like(t)
    for c in centers:
        y += A*np.exp(-0.5*((t - c)/sigma)**2)
    return y, centers

def gaussian_kernel(dt, eps_lam, half_window=0.1):
    kern_t = np.arange(-half_window, half_window + dt/2, dt)
    kern = np.exp(-0.5*(kern_t/eps_lam)**2)
    kern /= kern.sum() # DC zachovano
    return kern

def laminate(y, dt, eps_lam):
    kern = gaussian_kernel(dt, eps_lam)
    return np.convolve(y, kern, mode="same")

def metrics(y, dt):
    energy = float(np.sum(y**2)*dt)
    peak = float(y.max())
    mean = float(y.mean())
    rms = float(np.sqrt(np.mean(y**2)))
    p999 = float(np.quantile(y, 0.999))
    return energy, peak, p999, mean, rms

def energy_per_pulse(energy, centers, t0=0.0, t1=60.0):
    n = int(np.sum((centers >= t0) & (centers <= t1)))
    return (energy/n if n>0 else np.nan), n

def fft_fingerprint(y, fs):
    Y = np.fft.rfft(y)
    f = np.fft.rfftfreq(len(y), d=1/fs)
    amp = np.abs(Y)/len(y)
    power = amp**2
    return f, amp, power

def band_energy(f, power, f_center, bw=0.05):
    m = (f >= f_center-bw) & (f <= f_center+bw)
    return float(np.trapz(power[m], f[m])) if np.any(m) else 0.0

y0, c0 = gaussian_pulse_train(t, T0, sigma, A=A, t0=0.5)
y1, c1 = gaussian_pulse_train(t, T1, sigma, A=A, t0=0.5)
```

```

eps_list = [0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.04]

print("eps | sig | E | E/pulse | Np | peak | p999 | mean | rms")
for eps in eps_list:
    for name, y, centers in [("T0", y0, c0), ("T1", y1, c1)]:
        y1 = laminate(y, dt, eps)
        E, P, p999, mu, rms = metrics(y1, dt)
        Epp, Np = energy_per_pulse(E, centers, 0.0, duration)
        print(eps, name, E, Epp, Np, P, p999, mu, rms)

f0 = 1/T0
f1 = 1/T1
bw = 0.05
eps_demo = 0.01

y0l = laminate(y0, dt, eps_demo)
y1l = laminate(y1, dt, eps_demo)

def report(label, y):
    f, amp, power = fft_fingerprint(y, fs)
    e0 = band_energy(f, power, f0, bw)
    e1 = band_energy(f, power, f1, bw)
    i0 = int(np.argmin(np.abs(f-f0)))
    i1 = int(np.argmin(np.abs(f-f1)))
    print(label, e0, amp[i0], e1, amp[i1])

report("T0 raw", y0)
report("T0 lam", y0l)
report("T1 raw", y1)
report("T1 lam", y1l)

```

8. Epilog (pro toho, kdo ví)

Tahle věc je čistá: Gauss algebra ti dává uzavřený knob ((4)), DC je LOCK, energie/pulz je férový ledger a spektrum ti řekne, *kde* se softening skutečně projeví (nahore). Jestli tohle někdo chápe, ví přesně, co s tím.